Лабораторная работа 9

Требования и интерфейс Neonmoves

Проект Neonmoves · 29 октября 2026 · Windows x64

Требования определяют состав текущей версии, дополнительные возможности и границы проекта. Основной пользовательский сценарий проходит от меню через выбор управления к турниру и сохранённому результату.

Функциональные требования

ID	Требование	Приоритет
F01	Запуск и переход из стартового экрана в меню	Must
F03	Камера и отдельная тренировка с клавиатурой	Must
F05	Шесть поз и оценка точности движения	Must
F06	Очки, комбо, энергия, победа и поражение	Must
F07	Три этапа по 12 движений	Must
F09	Русские команды через Vosk	Must
F10	Пауза, настройки звука, выход в меню	Must
F11	Сохранение результатов игры	Must
F02	Выбор Nova или Pulse	Should
F04	Проверка видимости тела до начала камеры	Should
F08	Удержания и попадания в финальную зону бита	Should
F12	Адаптация темпа после завершения этапа	Should
F13	Система пяти достижений	Should
F14	Дополнительные костюмы, сцены и музыка для будущих версий	Could
F15	Магазин, платежи, облачный рейтинг и мультиплеер в текущей версии	Won’t

Нефункциональные требования

ID	Критерий
N01	Windows x64, независимый запуск без установленной Unity
N02	Локальная обработка видео и аудио; отсутствие автоматической записи
N03	Читаемый русский интерфейс, масштабирование относительно 1600×900
N04	Недоступность камеры не должна выдавать вымышленные попадания
N05	Потеря позы останавливает таймер, затем включает паузу
N06	Сохранение JSON через временный файл и резервную копию
N07	Целевая частота игры 60 FPS; фактическую производительность проверяют на целевом ПК

MoSCoW и коммерциализация

Must — обязательные требования: без них версия не выполняет основные задачи игры.
Should — важные улучшения: повышают удобство и разнообразие, но основной игровой цикл возможен без них.
Could — дополнительные возможности, которые можно включить при наличии времени и ресурсов.
Won’t — функции, сознательно исключённые из текущей версии; это не запрет на их развитие в будущем.
Приоритет не обозначает готовность функции. Достижения относятся к Should и уже реализованы; дополнительные наборы из F14 остаются возможностью развития. Магазин, платежи и сетевые функции из F15 не входят в критерии приёмки этой сборки.

Приёмка интерфейса и устройств

Проверка проводится сначала в тренировке, затем с камерой и микрофоном. В каждом режиме пользователь должен видеть текущую позу, оставшееся время, энергию и результат действия. Кнопка старта камеры блокируется, пока тело не видно. Нераспознанная речь не меняет состояние игры. Ошибка AI не должна отображаться как успешное действие.

Пользовательские истории и критерии приёмки

US01
Как игрок, хочу выбрать танцора, чтобы видеть своего персонажа.

Приёмка: При нажатии Nova или Pulse меняется модель и имя выбранного танцора.

US02
Хочу проверить камеру до раунда.

Приёмка: Если суставы видны 1,5 секунды подряд, кнопка старта активна; иначе недоступна.

US03
Хочу понимать, какую позу повторять.

Приёмка: В раунде видны 3D-образец, схема, название и текстовая подсказка.

US04
Хочу получать понятную оценку.

Приёмка: Совпадение от 72% после нужной длительности даёт GOOD, от 90% — PERFECT; промах — MISS.

US05
Хочу остановить игру голосом.

Приёмка: При включённом микрофоне распознанная команда «пауза» переводит активный раунд в паузу.

US06
Хочу продолжать после потери камеры без штрафа.

Приёмка: При отсутствии свежей позы время и энергия не расходуются; продолжение возможно после восстановления видимости.

US07
Хочу видеть прогресс.

Приёмка: После завершённой попытки результат появляется в таблице соответствующего режима и сохраняется после перезапуска.

US08
Хочу более подходящий темп.

Приёмка: Точность этапа от 87% увеличивает множитель на 0,08; ниже 62% уменьшает на 0,10; пределы 0,8–1,35.

Прототип экранов и переходов

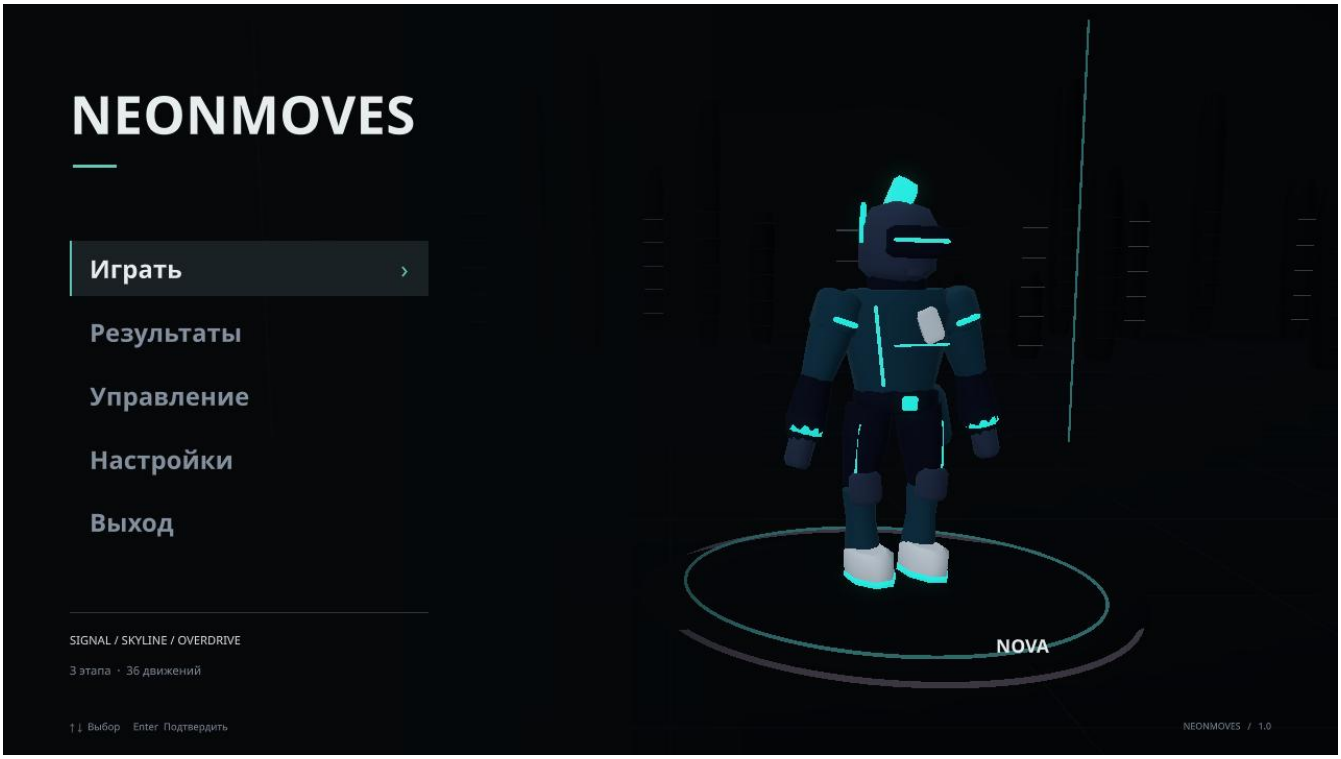


Рисунок 1. Главное меню работающей Windows-сборки.

Экран	Основные переходы
Start	Enter, пробел или кнопка → Main Menu
Main Menu	Выбор игры → Setup; также Settings, Help, Records
Setup	Выбор персонажа и режима → Calibration или Game
Calibration	Устойчивая видимость → Game; назад → Menu
Game	Пауза → Pause; завершение → Stage Clear или Results
Pause и Settings	Продолжение → Game; настройки → Pause; меню → Main Menu
Stage Clear	Следующий этап → Game; после третьего → Results
Results и Game Over	Повтор, Records или Main Menu

Кликабельным прототипом служит сама сборка Build/Neonmoves/Neonmoves.exe. Схема соответствует её кнопкам и переходам, поэтому отдельно запускать макет в стороннем сервисе не требуется.